

FC-02 · Der Gasbrenner

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 1 — Sicherheit im Chemieunterricht, S. 10–12. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Einheiten immer mit.

Kurz erklärt · Gelb oder blau

Der Brenner hat unten einen Ring.

- Ring zu: Die Flamme ist gelb.
- Ring auf: Die Flamme ist blau. Sie ist heißer.

Merke: Blau ist heiß. Gelb ist kühl.

Aufgabe 1

Ein Gasbrenner verbraucht 0,8 L Gas je Minute. Wie viele Liter sind das in 15 Minuten?

Aufgabe 2

Die rauschende Flamme ist etwa 1 400 °C heiß, die leuchtende etwa 550 °C. Um wie viel Grad ist die rauschende heißer?

Aufgabe 3

Eine Gruppe brennt 10 Minuten rauschend (0,9 L/min) statt leuchtend (0,4 L/min). Wie viele Liter Gas verbraucht sie dadurch mehr?

Aufgabe 4

Die leuchtende Flamme erreicht etwa 700 °C. Die rauschende Flamme ist rund 2,5-mal so heiß. Welche Temperatur erreicht sie ungefähr?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Der Gasbrenner“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

1 950 °C 18,8 L 1 750 °C 850 °C 703 °C 5 L 12 L 0,5 L

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $0,8 \text{ L/min} \cdot 15 \text{ min} = 12 \text{ L}$
2. $1\,400\text{ °C} - 550\text{ °C} = 850\text{ °C}$
3. Mehrverbrauch je Minute: $0,9 - 0,4 = 0,5 \text{ L}$
in 10 min: $0,5 \cdot 10 = 5 \text{ L}$
4. $700\text{ °C} \cdot 2,5 = 1\,750\text{ °C}$